11 雜湊表 練習

11-E01 負載因子與分槽

難度：基礎

m=12、n=18，各鍵獨立均勻放入 chaining 槽。求負載因子與期望失敗搜尋成本，並區分全部鍵落入指定槽與全部鍵落入某一共同槽的機率。

11-E02 m=2^p 的 mod 碰撞

難度：進階

以 h(k)=k mod 8 為例，列出至少兩組尾端相同的相異鍵，並說明它們為何總碰撞。

11-E03 open addressing 的刪除

難度：進階

m=7，h(k)=k mod 7。插入鍵 1、8，8 從槽 1 線性探測到槽 2。若直接刪除 1，再查 8，會發生什麼？如何正確處理？

11-E04 Universal族的有限精確機率

難度：研究

P=5、m=3，a均勻取1..4、b均勻取0..4。對固定x=0,y=1，求h_(a,b)(k)=((ak+b)mod5)mod3的精確碰撞機率，並與1/3比較。

11-E05 Double hashing的覆蓋週期

難度：進階

m=12、home=1、step=8。列probe直到第一次回起點，求可達槽數。若改step=5，為何全表可達？在仍有未達空槽時，前方案能否宣稱『表滿』？

11-E06 Perfect hash仍要檢查原Key

難度：研究

K={4,9,15,20,26,31}、P37、第一層h=kmod37mod6；雙筆桶次層h_j=kmod37mod4。列各桶及次層總槽數，追蹤26與14的查詢。為何無碰撞不代表可以省略最後相等比較？

> 本檔只提供題目。請先完成推導，再開啟本章獨立詳解 PDF。

11 雜湊表 練習 （續）

參考資料與署名

Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. Introduction to Algorithms, 3rd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study